

思考题与习题

5.13 试判断题 5.T.1 图所示交流通路中，哪些可能产生振荡，哪些不能产生振荡。若能产生振荡，则说明是哪种振荡电路。

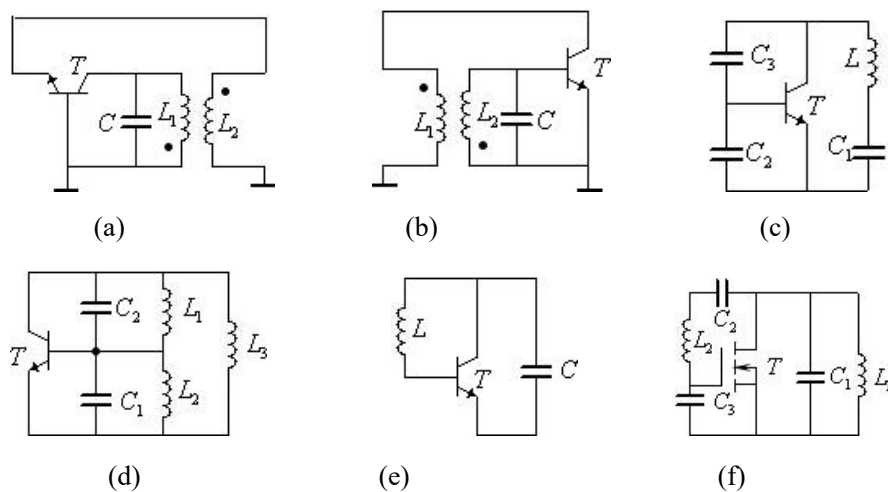


图 5.T.1

解：(a) 不振。同名端接反，不满足正反馈；

(b) 能振。变压器耦合反馈振荡器；

(c) 不振。不满足三点式振荡电路的组成法则；

(d) 可能产生振荡。当 $\omega_1 < \omega_{osc} < \omega_2$ (ω_1 、 ω_2 分别为 L_1C_1 、 L_2C_2 回路的谐振频率)，即 L_1C_1 回路呈容性， L_2C_2 回路呈感性，组成电感三点式振荡电路；

(e) 可能产生振荡。计入结电容 $C_{b'e}$ ，组成电容三点式振荡电路；

(f) 可能产生振荡。当 ω_1 、 $\omega_2 < \omega_{osc}$ (ω_1 、 ω_2 分别为 L_1C_1 并联谐振回路、 L_2C_2 串联谐振回路的谐振频率) 时， L_1C_1 回路成容性， L_2C_2 回路成感性，组成电容三点式振荡回路。

5.14 图为 5.T.2 互感耦合反馈式振荡器，画出其高频等效电路，并注明电感线圈的同名端。

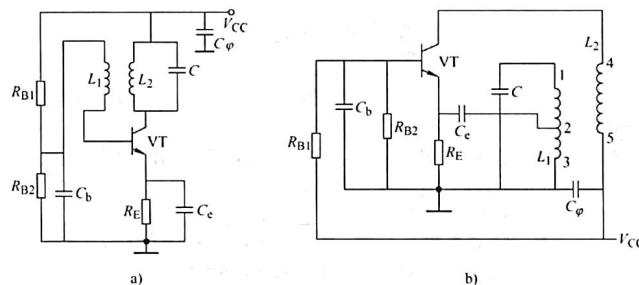
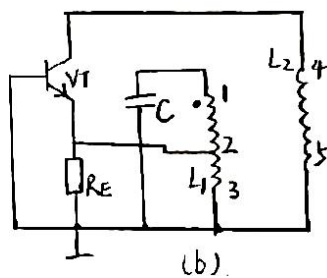
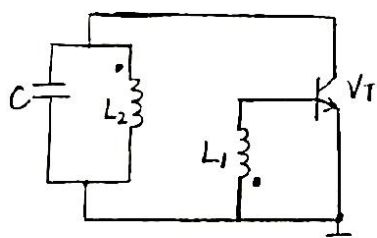


图 5.T.2

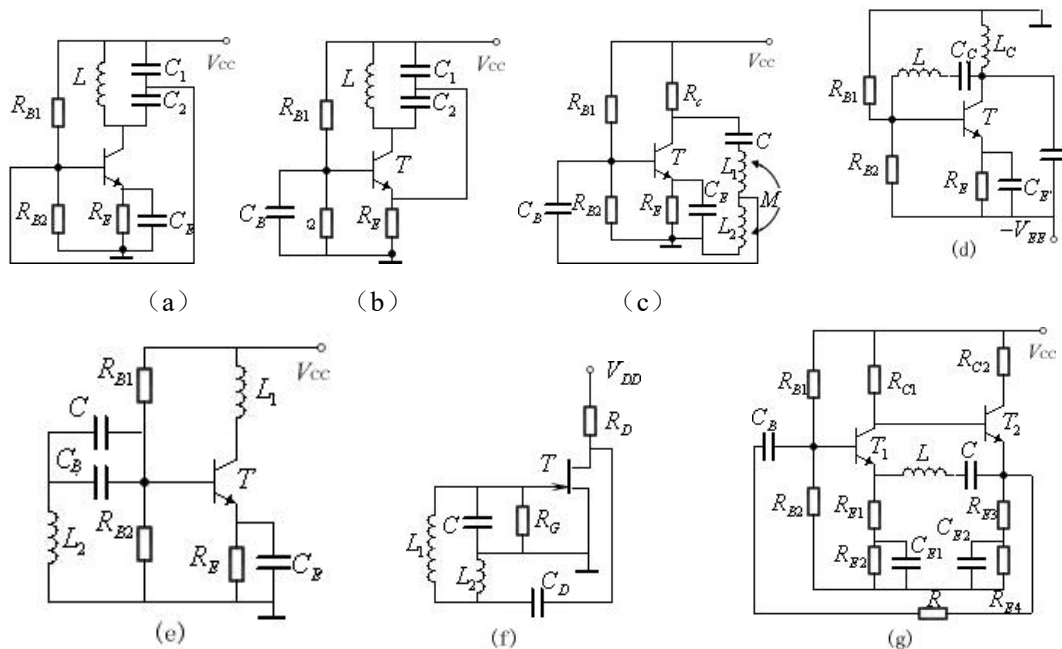


解:

(a)

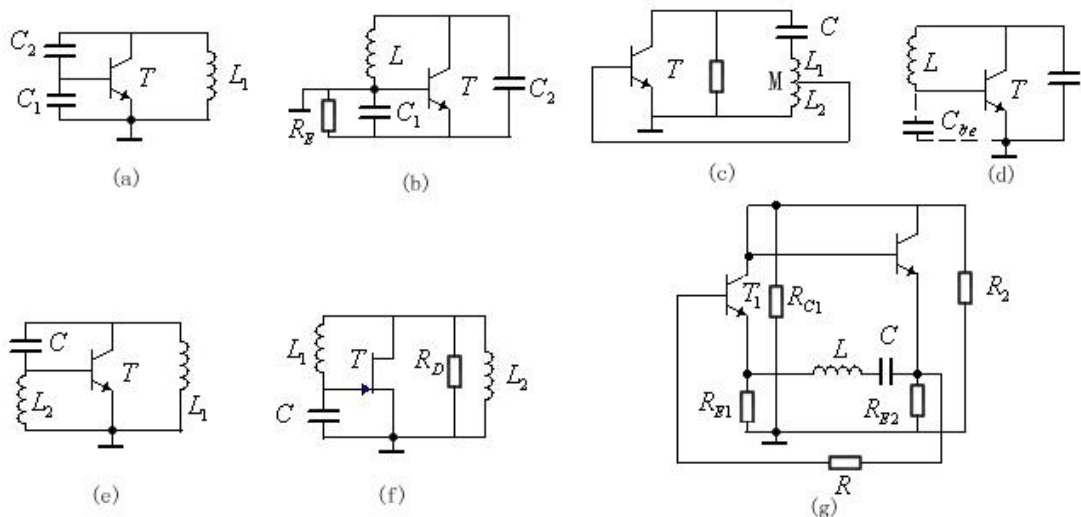
(b)

5.15 试画出题 3.10 图所示各振荡器的交流通路，并判断哪些电路可能产生振荡，哪些电路不能产生振荡。图中， C_B 、 C_C 、 C_E 、 C_D 为交流旁路电容或隔直电容， L_C 为高频扼流圈，偏置电阻 R_{B1} 、 R_{B2} 、 R_G 不计。



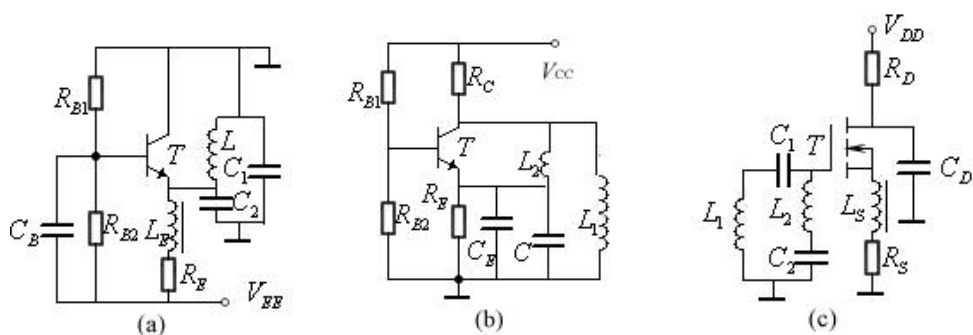
题 3.10 图

解: 画出的交流通路如下图所示。



(a)、(c)、(f) 不振，不满足三点式振荡电路的组成法则；(b)、(d)、(e)、(g)能振。(b)、(d) 为电容三点式振荡电路，其中 (d) 的管子发射结电容 $C_{b'e}$ 成为回路电容之一；(e) 为电感三点式振荡电路；(g) $\omega_{osc} \approx \omega_0 = 1/\sqrt{LC}$ ，电路同时存在两种反馈，其中通过 LC 形成正反馈，通过 R 形成负反馈。由于 LC 串联振荡回路在其谐振频率 ω_0 上呈现最小的阻抗，正反馈最强，因而在 ω_0 上产生振荡。（注：本题 (e) 中，因为电容 C 被 C_B 短路，因而并不能振荡，如果 C 一端连接集电极，即是上述答案中的分析。）

5.16 试改正题图 5.T.4 所示振荡电路中的错误，并指出电路类型。图中 C_B 、 C_D 、 C_E 均为旁路电容或隔直电容， L_C 、 L_E 、 L_S 均为高频扼流圈。



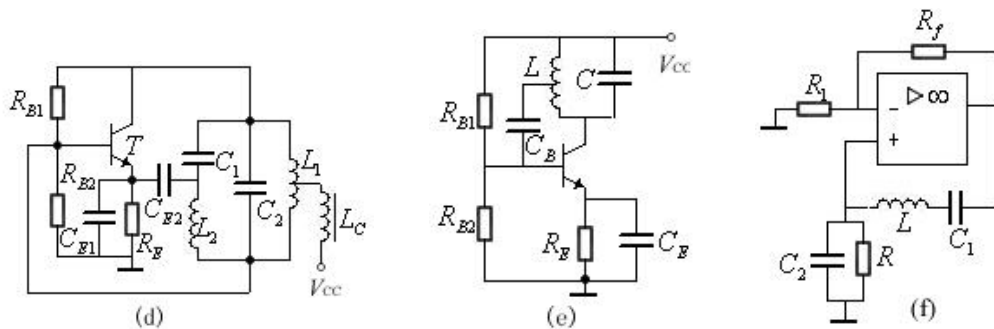
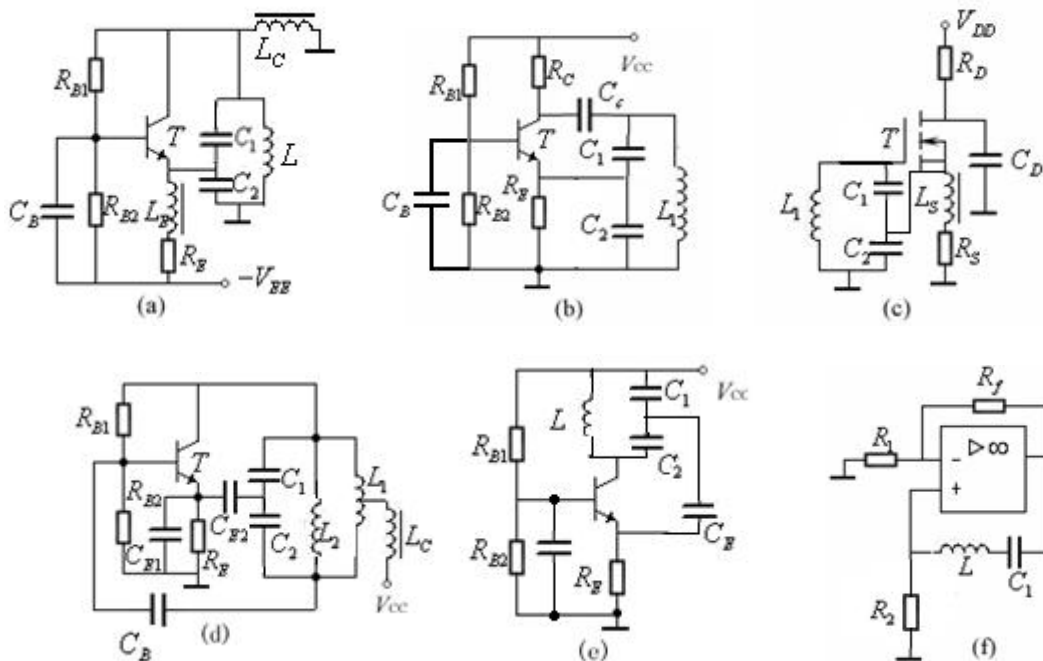


图 5.T.4

解：改正后的电路图如下图所示。



图（a）中 L 改为 C_1 ， C_1 改为 L_1 ，构成电容三点式振荡电路。 L_c 为扼流圈，交流时，隔断晶体三极管集电极与地之间的联系。

图（b）中去掉 C_E ，消除 C_E 对回路影响，加 C_B 和 C_c 以保证基极交流接地并隔断电源电压 V_{cc} ； L_2 改为 C_1 构成电容三点式振荡电路。

图（c）中 L_2 改为 C_1 ，构成电容三点式电路；去掉原电路中的 C_1 ，保证栅极通过 L_1 形成之流通路。

图（d）中反馈线中串接隔直电容 C_B 隔断 V_{cc} ，使其不能直接加到基极上。

图（e）中 L 改为 $C_1 L_1$ 串接电路，构成电容三点式振荡电路。

图（f）去掉 C_2 ，以满足相位平衡条件。

5.17 在题图 5.T.5 所示的三点式振荡电路中，已知 $L=1.3\mu\text{H}$ ， $C_1=51\text{pF}$ ， $C_2=2000\text{pF}$ ，

$Q_0=100$ ， $R_L=1\text{k}\Omega$ ， $R_E=500\Omega$ 。试问 I_{EQ} 应满足什么要求时振荡器才能振荡。

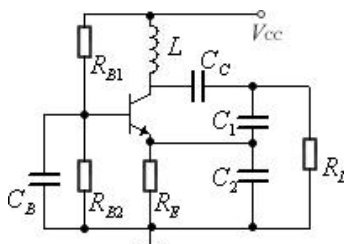


图 5.T.5

解：回路中电容为
$$C_\Sigma = \frac{C_1 C_2'}{C_1 + C_2'} \approx C_1 = 51\text{pF}$$

接入系数
$$n = \frac{C_1}{C_1 + C_2'} \approx \frac{C_1}{C_2} = \frac{51}{2000} = 0.0255$$

共基极电容三点式振荡器的起振条件

$$g_m > \frac{1}{n} g_L' + n g_e$$

式中
$$g_L' = g_L + g_{eo} = \frac{1}{R_L} + \frac{1}{Q_0} \sqrt{\frac{C_\Sigma}{L}} = 10^{-3} + \frac{1}{100} \sqrt{\frac{51 \times 10^{-6}}{1.3}} \approx 1.06(\text{ms})$$

因为
$$g_m \approx \frac{1}{r_e} = g_e = \frac{I_{EQ}}{26},$$

所以
$$I_{EQ} > \frac{26}{1-n} \times \frac{1}{n} g_L' = \frac{26}{1-0.0255} \times \frac{1}{0.0255} \times 1.06 \times 10^{-3} \approx 1.11(\text{mA})$$

I_{EQ} 应大于 1.11mA 时振荡器才能振荡。

5.19 已知图 5.T.7 所示的振荡器中，晶体管在工作条件下的 y 参数为： $g_{ie} = 2\text{mS}$ ，

$g_{oe} = 20\mu\text{S}$ ， $|y_{fe}| = 20.6\text{mS}$ 。回路元件参数为 $C_2=300\text{pF}$ ， $C_1=60\text{pF}$ ， $L=5\mu\text{H}$ ，

- (1) 画出振荡器的共射交流等效电路；
- (2) 估算振荡频率和反馈系数；
- (3) 根据振幅起振条件判断该电路能否起振。

(提示：在振荡器共射交流等效电路中，设法求出 g_{ie} 等效到晶体管 c、e 两端的值 g_{ie}')

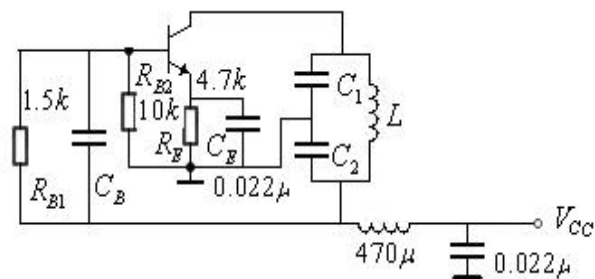
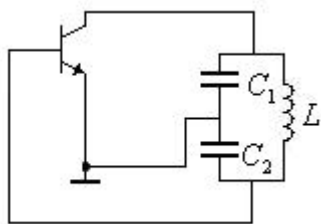


图 5.T.7

解：（1）振荡器的共射交流等效电路



（2）振荡频率和反馈系数

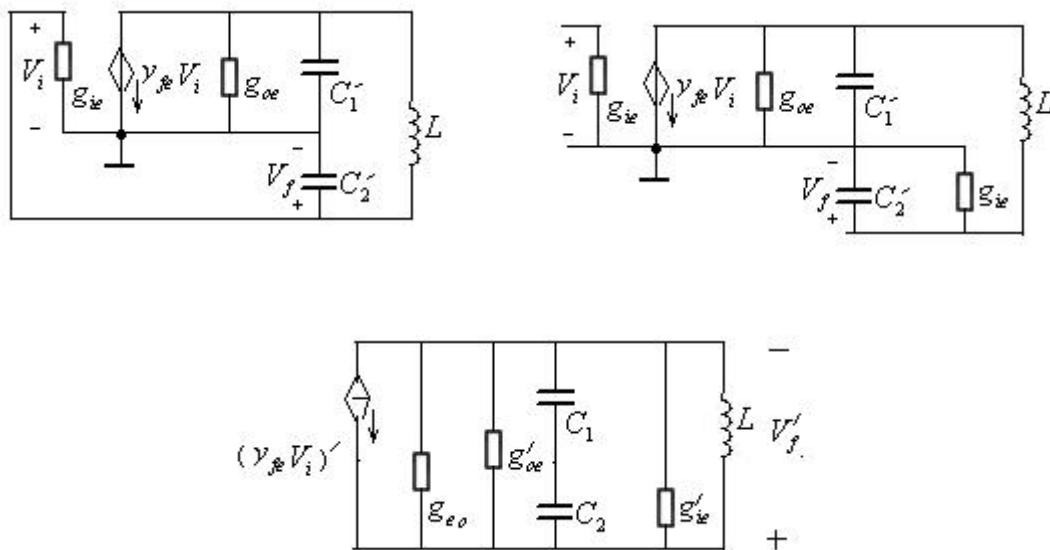
$$C = \frac{C_1 C_2'}{C_1 + C_2'} \approx \frac{60 \times 300}{300 + 60} \approx 60(\text{pF})$$

$$\text{振荡频率} \quad f_{osc} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{6.28\sqrt{5 \times 10^{-6} \times 60 \times 10^{-12}}} = 9.19(\text{MHz})$$

$$\text{反馈系数} \quad k_f = \frac{C_1}{C_2'} \approx \frac{60}{300} = \frac{1}{5}$$

（3）根据振幅起振条件判断该电路能否起振。

电路的小信号等效电路为



其中

$$n_1 = \frac{C_1}{C_1 + C_2} = \frac{60}{300 + 60} = \frac{1}{6}$$

$$n_2 = \frac{C_2}{C_1 + C_2} = \frac{300}{300 + 60} = \frac{5}{6}$$

$$g'_{ie} = n_1^2 \times g_i = n_1^2 \times (g_{ie} + \frac{1}{10}) = \frac{1}{36} \times 2.1 = 0.058ms$$

$$g'_{oe} = n_2^2 g_{oe} = \frac{25}{36} \times 20 = 13.9\mu s$$

$$\dot{V}'_f = \frac{1}{n_1} V_f = 6\dot{V}_f, \quad (y_{fe} \dot{V}_i)' = n_2 y_{fe} \dot{V}_i$$

$$g_{eo} = \frac{1}{Q_0} \sqrt{\frac{C}{L}} = \frac{1}{100} \sqrt{\frac{60}{5}} = 0.035ms$$

所以，电路的起振条件为： $n_1 n_2 |y_{fe}| > g_{eo} + g'_{oe} + g'_{ie}$

$$|y_{fe}| > \frac{1}{n_1 n_2} (g_{eo} + g'_{oe} + g'_{ie}) = \frac{36}{5} (0.035 + 0.014 + 0.058) = 0.77$$

电路可以产生振荡。

5.20 图 5.T.8 所示为 LC 振荡器。(1)试说明振荡电路各元件的作用；(2)若当电感 $L = 1.5\mu H$ ，要使振荡频率为 49.5MHz，则 C_4 应调到何值？

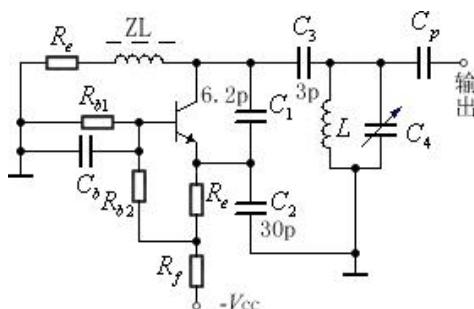


图 5.T.8

解：(1) 各元件的作用：

R_c 、 R_{b1} 、 R_{b2} 、 R_e 、 R_f 确定偏执工作点， C_b 高频旁路电容使放大器为共基放大。

L 、 C_1 、 C_2 、 C_3 、 C_4 组成振荡回路。 C_1 和 C_2 构成反馈支路，提供正反馈。 C_p 输出耦合电容。

(2) 振荡回路总电容 C_Σ 为

$$C_{\Sigma} = \frac{C_1 C_2 C_3}{C_1 C_2 + C_2 C_3 + C_1 C_3} + C_4$$

$$= \frac{6.2303}{6.2 \times 30 + 30 \times 3 + 3 \times 6.2} + C_4$$

因为回路谐振频率要求为 49.5MHz，则

$$C_{\Sigma} = \frac{1}{(2\pi f_0)^2 L} = \frac{1}{(2\pi \times 49.5 \times 10^{-6})^2 \times 1.5 \times 10^{-6}} = 6.899 \text{pF}$$

所以 $C_4 = C_{\Sigma} - 1.894 = 6.899 - 1.894 = 5.005 \text{pF}$

5.21 图 5.T.9 所示的电容反馈振荡电路中， $C_1 = 100 \text{pF}$ ， $C_2 = 300 \text{pF}$ ， $L = 50 \mu\text{H}$ 。画出电路的交流等效电路，试估算该电路的振荡频率和维持振荡所必须的最小电压放大倍数

$A_{v\min}$ 。

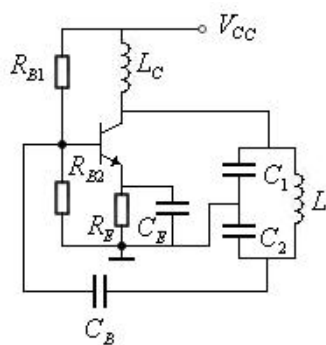
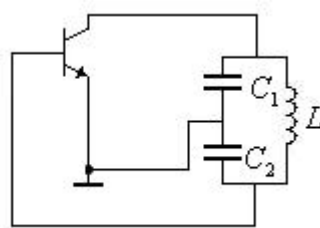


图 5.T.9

解：（1）振荡器的共射交流等效电路



（2）振荡频率和反馈系数

$$C = \frac{C_1 C_2'}{C_1 + C_2'} \approx \frac{100 \times 300}{300 + 100} \approx 75 \text{(pF)}$$

$$\text{振荡频率} \quad f_{osc} = \frac{1}{2\pi\sqrt{LC}} = \frac{1}{6.28\sqrt{50 \times 10^{-6} \times 75 \times 10^{-12}}} = 2.6 \text{(MHz)}$$

$$\text{反馈系数} \quad k_f = \frac{C_1}{C_2'} \approx \frac{100}{300} = \frac{1}{3}$$

维持振荡所必须的最小电压放大倍数 $A_{v\min} = \frac{1}{k_f} = 3$

5.25 图 5.T.12 所示为克拉泼振荡电路。已知 $L=2\mu\text{H}$, $C_1=1000\text{pF}$, $C_2=4000\text{pF}$, $C_3=70\text{pF}$, $Q_0=100$, $R_L=15k\Omega$, $C_{b'e}=10\text{pF}$, $R_E=500\Omega$, 试估算振荡角频率 ω_{osc} 值, 并求满足起振条件时的 $I_{EQ\min}$ 。设 β 很大。

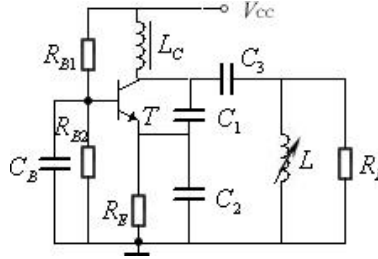


图 5.T.12

解: 振荡器的交流等效电路如下图所示。由于 $C_1 \gg C_3$, $C_2 \gg C_3$, 因而振荡角频率近似为

$$\omega_{osc} \approx \frac{1}{\sqrt{LC_3}} = 84.25 \times 10^6 \text{ rad/s}$$

已知 $R_{e0} = \omega_{osc} L Q_0 = 16.9k\Omega$

$$R_L' = R_L // R_{e0} = 7.95k\Omega, \quad C_2' = C_2 + C_{b'e} = 4010 \text{ pF}$$

求得 $C_{1,2} = \frac{C_1 \times C_2'}{C_1 + C_2'} = 800.4 \text{ pF}$

$$n_2 = \frac{C_3}{C_3 + C_{1,2}} = 0.08, \quad R_L'' \approx n_2^2 R_L' = 50.88\Omega$$

$$\text{又 } n = \frac{C_1}{C_1 + C_2'} = 0.2, \quad g_i = \frac{1}{R_E} + \frac{1}{r_e} = \frac{1}{R_E} + \frac{I_{EQ}}{V_T} \approx \frac{I_{EQ}}{V_T} = g_m$$

根据振幅起振条件, $g_m > \frac{1}{n} g_L'' + n g_i$, 即 $\frac{I_{EQ}}{V_T} > \frac{g_L''}{n(1-n)}$, 求得 $I_{EQ} > 3.21 \text{ mA}$ 。

5.26 在上题所示电路中, 若调整工作点, 使 $I_{EQ}=5\text{mA}$, 并将 C_3 分别减小到 60pF 、 40pF ,

调节 L 使 ω_{osc} 不变, 设 $Q_0=100$, 试问电路能否振荡?

解：已知 $g_i = \frac{1}{R_E} + \frac{1}{r_e} \approx \frac{1}{r_e} \approx g_m$ ，将起振条件改写为 $g_m(1-n) > \frac{1}{n}g_L''$ ，由上题得

$$n = 0.2。$$

当 $I_{EQ} = 5\text{mA}$ 时， $\frac{I_{EQ}}{V_T} = 192.31\text{mS}$ ，据此求得起振时允许的最大 g_L'' 为

$$g_L'' < n(1-n)g_m = 30.77\text{mS}$$

当 $C_3 = 60\text{pF}$ 时， $R_{e0} = 19.7\text{k}\Omega$

$R_L'' = R_L // R_{e0} = 8.5\text{k}\Omega$ ， $g_L'' = \left(\frac{C_3 + C_{1-2}}{C_3}\right)^2 g_L' = 22\text{mS} < 30.77\text{mS}$ ，能起振。

当 $C_3 = 40\text{pF}$ 时， $R_{e0} = 29.58\text{k}\Omega$ ， $R_L' = 9.95\text{k}\Omega$ ，

$g_L'' = 43.48\text{mS} > 30.77\text{mS}$ ，不起振。

5.30 画出图 5.T.13 所示各晶体振荡器的交流通路，并指出电路类型。

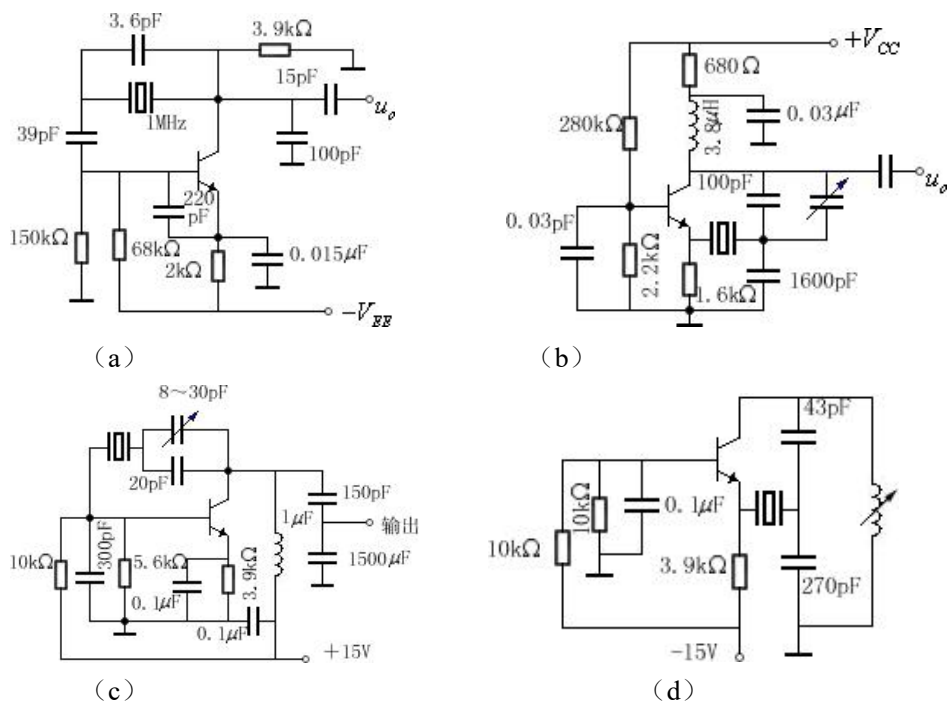
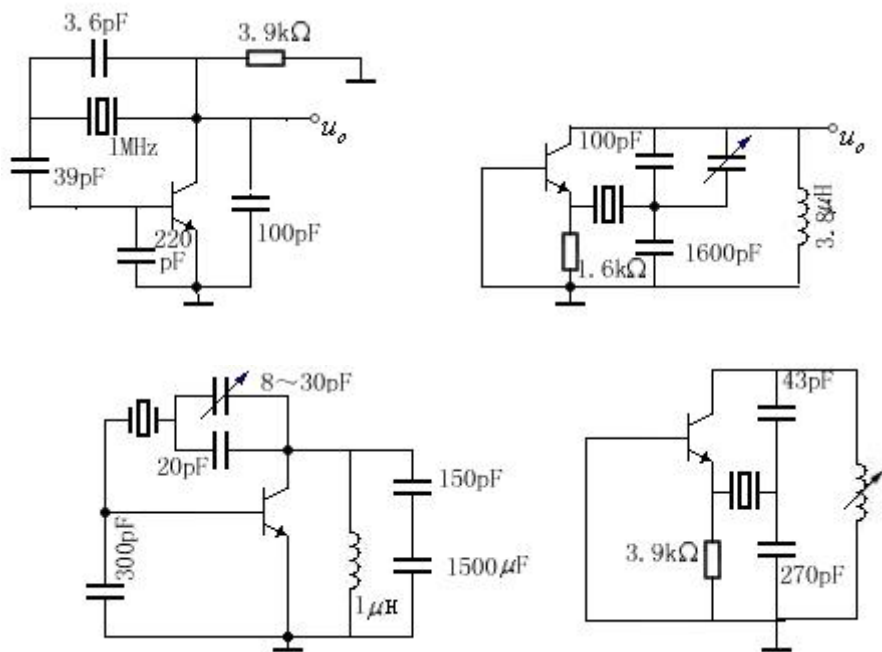


图 5.T.13

解：



5.31 某通信接收机本地振荡的实际电路如图 5.T.14 所示，试画出其交流等效电路并说明是什么形式的电路。

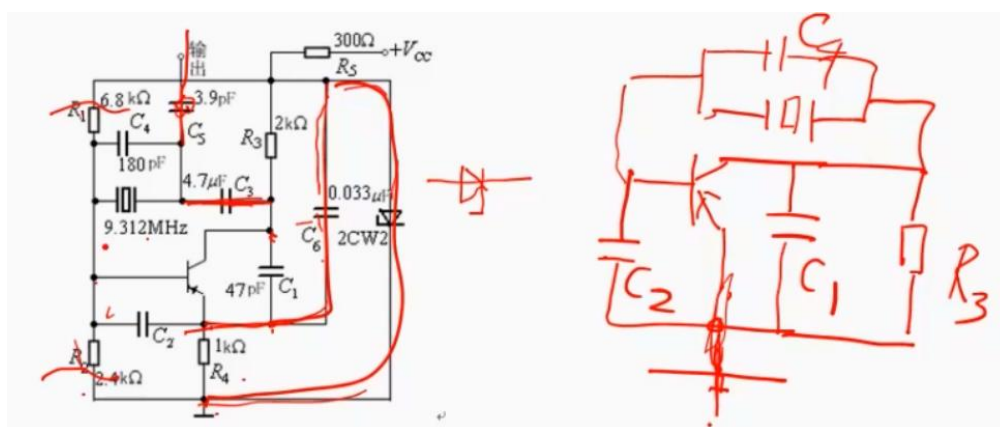


图 5.T.14

并联型晶振（皮尔斯电路）

5.37 试求图 5.T.18 所示串并联移相网络振荡器的振荡角频率 ω_{osc} 及维持振荡所需 R_f

最小值 $R_{f\min}$ 的表示式。已知：(1) $C_1 = C_2 = 0.05\mu\text{F}$, $R_1 = 5\text{k}\Omega$, $R_2 = 10\text{k}\Omega$; (2) $R_1 =$

$R_2 = 10\text{k}\Omega$, $C_1 = 0.01\mu\text{F}$, $C_2 = 0.1\mu\text{F}$ 。

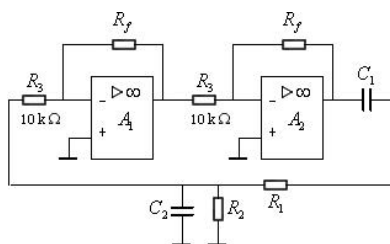


图 5.T.18

解：因为 RC 串并联网络的传输特性

$$k_f(j\omega) = \frac{\dot{V}_f}{\dot{V}_o} = \frac{R_2' // \frac{1}{j\omega C_2}}{R_1 + \frac{1}{j\omega C_1} + R_2' // \frac{1}{j\omega C_2}}$$

$$= \frac{1}{(1 + \frac{C_2}{C_1} + \frac{R_1}{R_2'}) + j(\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2' C_1})} \quad (\text{式中 } R_2' = R_2 // R_3)$$

根据相位平衡条件 $\omega R_1 C_2 - \frac{1}{\omega R_2' C_1} = 0$ ，得 $\omega_{osc} = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2' C_1 C_2}}$

$$k_f(j\omega_{osc}) = \frac{1}{1 + \frac{C_2}{C_1} + \frac{R_1}{R_2'}}$$

(1) 已知 $C_1 = C_2 = 0.05 \mu F$ ， $R_1 = 5k\Omega$ ， $R_2 = 10k\Omega$ ， $R_2' = R_2 // R_3 = 5k\Omega = R_1$

$C_1 = C_2$ ，得 $C_1 R_1 = C_2 R_2'$

所以 $\omega_{osc} = \frac{1}{R_1 C_1} = 4 \times 10^3 \text{ rad/s}$

因为 $1 + \frac{C_2}{C_1} + \frac{R_1}{R_2'} = 3$ ， $k_f(j\omega_{osc}) = \frac{1}{3}$

根据振幅起振条件，二反向放大器增益应大于 3 倍，即

$$\frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} > 3, \quad \frac{\dot{V}_o}{\dot{V}_i} = \left(\frac{R_{f\min}}{R_3}\right)^2 > 3$$

所以 $R_{f\min} = \sqrt{3} R_3 = 17.32k\Omega$

(2) $R_1 = R_2 = 10k\Omega$ ， $C_1 = 0.01 \mu F$ ， $C_2 = 0.1 \mu F$ ； $R_2' = R_2 // R_3 = 5k\Omega$

所以 $\omega_{osc} = \frac{1}{\sqrt{R_1 R_2' C_1 C_2}} = 4.47 \times 10^3 \text{ rad/s}$

因为 $1 + \frac{C_2}{C_1} + \frac{R_1}{R_2'} = 1 + \frac{0.1\mu F}{0.01\mu F} + \frac{10}{5} = 13$, $k_f(j\omega_{osc}) = \frac{1}{13}$

二级反向放大器总增益应大于 13 倍, 求得 $R_{f\min} = \sqrt{13}R_3 = 36.06k\Omega$

5.38 图 5.T.19 所示文氏电桥电路音频振荡器的频率范围为 $20\text{Hz} \sim 20\text{kHz}$, 共分为三挡。如果双链可变电阻器 R_1 的阻值范围是 $1k\Omega \sim 10k\Omega$, 试求 C_1 、 C_2 、 C_3 的值, 以及每挡的频率范围。

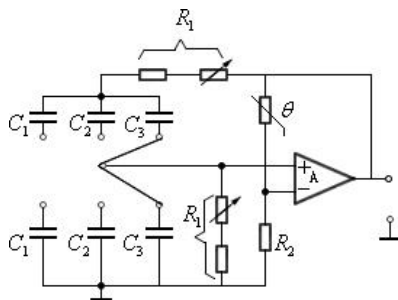


图 5.T.19

解: 因为 $f_{osc} = \frac{1}{2\pi RC}$

所以 $C_1 = \frac{1}{2\pi R_{\min} f_{osc\max}} = \frac{1}{6.28 \times 10^3 \times 20 \times 10^3} = 0.00796(\mu F)$

$f'_{osc} = \frac{1}{2\pi R_{\max} C_1} = \frac{1}{6.28 \times 20 \times 10^3 \times 0.00796 \times 10^{-6}} \approx 2(kHz)$

$C_2 = \frac{1}{2\pi R_{\min} f'_{osc\max}} = \frac{1}{6.28 \times 10^3 \times 2 \times 10^3} = 0.0796(\mu F)$

$f''_{osc} = \frac{1}{2\pi R_{\max} C_2} = \frac{1}{6.28 \times 20 \times 10^3 \times 0.0796 \times 10^{-6}} \approx 200(Hz)$

$C_3 = \frac{1}{2\pi R_{\min} f''_{osc\max}} = \frac{1}{6.28 \times 10^3 \times 2 \times 10^2} = 0.796(\mu F)$

$f_{osc\min} = \frac{1}{2\pi R_{\max} C_3} = \frac{1}{6.28 \times 10 \times 10^3 \times 0.796 \times 10^{-6}} \approx 20(Hz)$

每挡的频率范围为 $20\text{kHz} \sim 2\text{kHz}$, $2\text{kHz} \sim 200\text{Hz}$, $200\text{Hz} \sim 20\text{Hz}$ 。